INSPECCIÓN ROBOTIZADA GRIS

Inspección visual, EL CID y WTT en el entrehierro

OBJETIVO

Establecer la metodología para ejecutar la inspección robotizada del entrehierro de generadores de rotor cilíndrico mediante el sistema GRIS, asegurando la seguridad del personal y del equipo, la calidad de los datos adquiridos y la trazabilidad de los resultados.

ALCANCE

Aplica a la inspección robotizada en el entrehierro de generadores de rotor cilíndrico, con el rotor colocado, que comprende una o más de las siguientes tareas, según lo acordado en el servicio:

a) Inspección visual del estator (ranuras, cuñas y canales de ventilación).

b) Ensayo EL CID del núcleo estatórico.

c) Ensayo WTT de ajuste de cuñas del estator.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Gerente de Operaciones e Ingeniería.

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

ÍNDICE

OBJETIVO 1
ALCANCE 1
RESPONSABLE DEL PROCESO 1
1. DEFINICIONES 3
2. RESPONSABILIDADES 3
3. CONTENIDO 4
3.1 SECUENCIA GENERAL 4
3.2 EQUIPAMIENTO 4
3.3 SEGURIDAD Y PERMISOS 4
3.4 PREPARACIÓN TÉCNICA PREVIA 5
3.5 PREPARACIÓN DEL ÁREA Y DEL ESTATOR 5
3.6 MONTAJE DE LA EXCITACIÓN DEL NÚCLEO 6
3.7 CONFIGURACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA GRIS 6
3.8 RECONOCIMIENTO Y CALIBRACIÓN 7
3.9 INSPECCIÓN POR RANURA 7
3.10 CIERRE: DATOS, DESMONTAJE E INFORME 8
3.11 TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 9
4. REGISTROS 9

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

MECANALISIS

1. DEFINICIONES

Término	Significado
GRIS	Sistema de inspección robotizada de Mecanálisis para el entrehierro de generadores: robot, TPD, caja de control y software.
TPD	Dispositivo de posicionamiento tangencial (Tangential Positioning Device). Ubica el robot sobre la ranura a inspeccionar y permite el avance angular entre ranuras.
EL CID	Ensayo de detección electromagnética de imperfecciones del núcleo (Electromagnetic Core Imperfection Detection). Se realiza excitando el núcleo a un flujo reducido y midiendo con captor Chattock.
WTT	Ensayo de ajuste de cuñas (Wedge Tightness Test). Verifica el ajuste e integridad de las cuñas del estator.
ATS	Análisis de Trabajo Seguro.
Captor Chattock	Sensor magnético de dos bobinas montado en el robot que mide la corriente de falla Iq.
Espira auxiliar	Conductor alojado en una ranura que permite medir la tensión por espira y generar la falla controlada de calibración.
Variac	Fuente de CA de tensión variable que alimenta el arrollamiento de excitación.
ELCSoft	Software de adquisición y visualización del ensayo EL CID.
PMS	Punto muerto superior (Top Dead Centre, TDC).
LA / LOA	Lado acople / lado opuesto al acople del generador.
PM / IG / RE / OP	Administrador del Proyecto / Ingeniero de Generadores / Responsable del Ensayo / Operador técnico (ver apartado 2).

2. RESPONSABILIDADES

Gerencia de Operaciones e Ingeniería

- Hacer cumplir el presente procedimiento, asignar el personal calificado y aprobar sus revisiones.

Administrador del Proyecto (PM)

- Acordar con el Cliente los ensayos a realizar y gestionar la información de la máquina y los permisos de acceso.
- Coordinar la logística de equipos según CP-OEI-001.

Ingeniero de Generadores (IG)

- Calcular o aprobar la excitación del núcleo y validar la calibración EL CID.
- Recibir y evaluar las indicaciones de falla comunicadas durante el ensayo.
- Revisar y aprobar el informe de resultados.

Responsable del Ensayo (RE)

- Dirigir la ejecución en sitio conforme a este procedimiento y a los protocolos de 00503-00-EPG002.
- Gestionar el ATS y los permisos, y verificar que el personal haya firmado la toma de conocimiento.
- Asegurar la calidad, el respaldo y la trazabilidad de los datos, y elaborar el informe.

Operadores técnicos (OP)

- Montar, operar y desmontar el sistema GRIS y la excitación según las instrucciones del RE.
- Acompañar el cable y las cuerdas de seguridad durante todo movimiento del robot.

Cliente (CL)

- Entregar la máquina aislada y bloqueada, verificar la ausencia de tensión y proveer los datos técnicos y la convención de numeración de ranuras.

3. CONTENIDO

3.1 SECUENCIA GENERAL

La inspección se desarrolla en las etapas indicadas a continuación. Los pasos se numeran en forma correlativa y deben ejecutarse en el orden establecido.

Etapa	Pasos	Documento de referencia
3.3 Seguridad y permisos	1 – 4	ATS / requisitos del Cliente
3.4 Preparación técnica previa	5 – 8	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
3.5 Preparación del área y del estator	9 – 13	—
3.6 Montaje de la excitación del núcleo	14 – 19	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
3.7 Configuración y montaje del sistema GRIS	20 – 29	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
3.8 Reconocimiento y calibración	30 – 35	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
3.9 Inspección por ranura (ciclo repetitivo)	36 – 45	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
3.10 Cierre: datos, desmontaje e informe	46 – 49	FO-OEI-004

3.2 EQUIPAMIENTO

Equipo	Función
Robot de inspección GRIS	Desplazamiento axial dentro del entrehierro. Porta las cámaras inferiores y laterales, el captor Chattock y el detector WTT.
Dispositivo de posicionamiento tangencial (TPD)	Posicionamiento del robot sobre la ranura y avance angular entre ranuras.
Caja de control GRIS	Alimentación y control del robot y del TPD.
Unidad de adquisición EL CID (DAQ), captor Chattock y espira auxiliar	Medición de la corriente de falla Iq y de la tensión por espira. Características técnicas en 00503-00-EPG002 – Protocolo 1.
Variac y cable del arrollamiento de excitación	Excitación del núcleo estatórico.
Detector WTT y bloque de calibración	Verificación del ajuste de cuñas.
PC portátil con software GRIS y ELCSoft	Control del sistema, adquisición y almacenamiento de datos.
Dispositivo de almacenamiento externo	Respaldo de datos.
Accesorios	Soportes provisorios para cables, cinta (duct tape), cuerdas/eslingas de seguridad, cinta de identificación, barreras y cartelería.

3.3 SEGURIDAD Y PERMISOS

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
1	Asistir a la inducción de seguridad del sitio y revisar la evaluación de riesgos del Cliente.	RE / OP	Requisitos del Cliente

www.mecanalisis.com.ar | +54 261 476 9010
Pedro del Castillo 3160 . 5519 Guaymallén – Mendoza, Argentina.

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
2	Obtener el permiso de trabajo y el permiso de aislamiento/bloqueo. El Cliente debe verificar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier tarea.	RE / CL	Permiso de trabajo
3	Confeccionar el ATS y revisarlo con todo el personal involucrado. Utilizar como mínimo el EPP especificado y el adicional que requieran las condiciones del sitio.	RE	ATS
4	Vallar el área de trabajo y colocar carteles que indiquen «Ensayo eléctrico en curso».	OP	—

Reglas permanentes: desenergizar el arrollamiento de excitación durante pausas, descansos y ante cualquier intervención mecánica sobre el sistema. Respetar el esquema de puesta a tierra única definido en 00503-00-EPG002 – Protocolo 1.

3.4 PREPARACIÓN TÉCNICA PREVIA

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
5	Definir con el Cliente los ensayos a realizar: inspección visual, EL CID y/o WTT.	PM / IG	Alcance del servicio
6	Obtener los datos de la máquina: número de serie, datos de placa, dimensiones principales, número de ranuras, longitud axial del núcleo, diámetro y entrehierro disponibles, convención de numeración de ranuras y datos para el cálculo de la excitación.	PM / CL	00503-00-EPG002 – Protocolo 1, Apéndice
7	Calcular la excitación del núcleo (tensión por espira, número de espiras, corriente y sección del conductor) o solicitarla a Ingeniería.	IG	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
8	Confirmar la disponibilidad de alimentación para PC, DAQ EL CID, caja de control GRIS, TPD y Variac. Verificar la protección diferencial.	RE	—

3.5 PREPARACIÓN DEL ÁREA Y DEL ESTATOR

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
9	Preparar un área de trabajo despejada o un banco en un extremo del generador, con visibilidad de la pantalla del sistema desde el interior del estator o desde el puesto de operación.	OP	—
10	Verificar que al menos un extremo del rotor esté aislado de tierra.	RE / CL	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
11	Definir con el Cliente la ranura 1 y el sentido de numeración. Si no existe convención, tomar como referencia el PMS y numerar en sentido horario visto desde el LA.	RE / CL	—
12	Identificar las ranuras con cinta o marcas visibles, como mínimo cada cinco ranuras. Reforzar la identificación en la ranura inicial, en las ranuras de control y en los sectores de cambio de excitación.	OP	—
13	Verificar que el entrehierro esté libre de objetos metálicos, suciedad, elementos sueltos, gotas, obstáculos o interferencias mecánicas, y que no existan lazos conductores cerrados alrededor del núcleo.	OP	00503-00-EPG002 – Protocolo 2

3.6 MONTAJE DE LA EXCITACIÓN DEL NÚCLEO

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
14	Instalar soportes provisorios en ambos extremos del estator para guiar y sostener los cables de excitación a través del entrehierro.	OP	—
15	Montar el arrollamiento de excitación y el Variac según el cálculo aprobado.	OP / RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
16	Ubicar inicialmente el arrollamiento a 120° de la primera ranura a inspeccionar, en sentido opuesto al avance angular previsto.	RE	—
17	Planificar la reubicación del arrollamiento cada 120° de avance angular, de modo que durante el ensayo nunca quede a menos de 120° de la ranura inspeccionada.	RE	Paso 44
18	Instalar la espira auxiliar en la primera ranura a inspeccionar o en la ranura definida por Ingeniería.	OP	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
19	Disponer el cable de excitación sobrante extendido o en zigzag, nunca enrollado, para mejorar su refrigeración y reducir la inductancia.	OP	—

3.7 CONFIGURACIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA GRIS

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
20	Ingresar en el software GRIS los parámetros geométricos medidos y obtener los valores de ajuste del robot y del TPD.	RE	Software GRIS
21	Ajustar el TPD con los valores obtenidos para posicionar tangencialmente el robot sobre la ranura a inspeccionar.	OP	—
22	Cortar los rieles del TPD a la longitud requerida. Limar los bordes y eliminar rebabas.	OP	—
23	Proteger con cinta (duct tape) las zonas de contacto del TPD con el cuerpo del rotor y, cuando corresponda, el trinquete.	OP	—
24	Ajustar las cámaras inferiores, las cámaras laterales y el captor Chattock según la geometría de la ranura y del entrehierro. Instalar las guías centrales adecuadas, dejando una holgura recomendada de 1 a 2 mm.	OP	—
25	Conectar la caja de control GRIS, la DAQ EL CID, el TPD, el Variac, la PC y todos los dispositivos de control, adquisición y potencia, respetando el esquema de puesta a tierra.	OP	00503-00-EPG002 – Protocolo 1
26	Instalar las cuerdas/eslingas de seguridad.	OP	—
27	Configurar el paso de registro EL CID y los parámetros del ensayo en ELCSoft, el paso de adquisición automática de fotografías y el paso de muestreo WTT.	RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
28	Completar el checklist de prevención de desprendimiento de partes antes de introducir el robot.	RE	Checklist
29	Montar el robot sobre el TPD y verificar que el conjunto ingresa, se posiciona y se desplaza sin interferencias.	OP	—

3.8 RECONOCIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Se realizan sobre la primera ranura a inspeccionar, antes de iniciar la secuencia completa.

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
30	Realizar una pasada lenta de reconocimiento con las cámaras para detectar gotas, rebabas, obstáculos o cualquier condición que impida el paso del robot.	OP	—
31	Registrar la ubicación de los límites de cuñas y de las referencias axiales visibles, para referenciar la posición axial del robot.	RE	—
32	Definir la posición máxima de avance axial seguro y los límites de recorrido del robot dentro del núcleo.	RE	—
33	Realizar verificaciones funcionales del WTT sobre la misma ranura/cuña: detección, repetibilidad y registro correcto.	RE	—
34	Calibrar el sistema EL CID: elevar gradualmente la tensión de excitación hasta el valor calculado, verificar la tensión por espira, realizar la medición de falla controlada con la espira auxiliar y el robot, y ajustar la constante del captor (KF).	IG / RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 2 / Registro de calibración
35	Fijar el foco de las cámaras donde se requiera.	OP	—

3.9 INSPECCIÓN POR RANURA

> **Ciclo repetitivo:** los pasos 36 a 43 se repiten para cada ranura a inspeccionar. Los pasos 44 y 45 se ejecutan cuando se alcanza la condición indicada.

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
Posicionamiento			
36	Posicionar el robot en una posición axial conocida de la ranura, utilizando las cámaras laterales y las referencias físicas del núcleo.	OP	—
37	Establecer el cero de posición axial en el software antes de iniciar el avance de medición.	RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
38	Durante todo movimiento del robot, un operador acompaña el cable y las cuerdas de seguridad para evitar atrapamientos.	OP	—
Ensayo EL CID (avance)			
39	Avanzar axialmente a velocidad constante registrando el EL CID. Activar las cámaras laterales y monitorearlas junto con las demás para detectar anomalías.	RE / OP	00503-00-EPG002 – Protocolo 3
40	Controlar periódicamente la tensión de excitación mediante la medición del sistema y la espira auxiliar.	RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
Ensayo WTT e inspección visual (retroceso)			
41	Retroceder axialmente registrando el WTT de las cuñas. Durante el retroceso, activar las cámaras inferiores e inspeccionar los canales de ventilación.	RE / OP	—

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
42	Comunicar toda indicación de falla (EL CID, WTT o visual) al Ingeniero de Generadores.	RE	—
Avance angular			
43	Desplazar el TPD a la ranura siguiente, verificar la alineación y repetir desde el paso 36.	OP	—
44	Antes de que el arrollamiento de excitación quede a menos de 120° de la ranura inspeccionada: detener, desenergizar, reubicar el arrollamiento y verificar nuevamente la excitación.	RE	00503-00-EPG002 – Protocolo 2
45	Cada 10 ranuras, retirar el robot del entrehierro, verificar su estado y completar el checklist de prevención de desprendimiento de partes.	OP / RE	Checklist

Situaciones durante el ensayo. Ante las siguientes situaciones se debe proceder como se indica:

Situación	Acción
Detención del robot durante la medición EL CID.	Retroceder aproximadamente 20 mm antes de reanudar el avance.
Lectura EL CID anómala o inesperada.	Repetir la zona afectada y confirmar que la excitación y la posición sean correctas.
Pérdida de referencia o evento que afecte la calidad del EL CID.	Descartar los datos de la ranura y repetirla.
Medición WTT compatible con cuña floja.	Realizar un barrido adicional con paso menor sobre la zona de la indicación.
Pérdida de referencia durante el WTT.	Realizar la medición WTT en una segunda pasada de avance.

3.10 CIERRE: DATOS, DESMONTAJE E INFORME

N°	Actividad	Resp.	Referencia / Registro
46	Guardar los datos periódicamente en la PC y en un segundo dispositivo de almacenamiento.	RE	Archivos de ensayo
47	Revisar los datos al finalizar cada sector y al completar el ensayo. Repetir las ranuras o zonas con datos incompletos, ruido, pérdida de posición o anomalías.	RE / IG	—
48	Desmontar el robot, el TPD, la DAQ EL CID, la caja de control, el Variac, el arrollamiento de excitación, la espira auxiliar, las barreras y la cartelería. Limpiar el área y cerrar los permisos.	OP / RE	Permiso de trabajo
49	Emitir el informe de resultados para revisión de Ingeniería, incluyendo: parámetros de excitación, trazabilidad de ranuras, datos EL CID, datos WTT, indicaciones visuales y zonas repetidas.	RE / IG	FO-OEI-004

3.11 TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL

Los abajo firmantes declaran haber leído y comprendido el presente procedimiento y se comprometen a cumplirlo.

Nombre y apellido	Función	Firma	Fecha

4. REGISTROS

Los registros generados como consecuencia de las acciones involucradas en el documento son:

CÓDIGO	TÍTULO
A asignar	Checklist de prevención de desprendimiento de partes
A asignar	Registro de calibración EL CID
SIG / Cliente	ATS – Análisis de Trabajo Seguro y permisos de trabajo
—	Archivos de ensayo ELCSoft (parámetros, Iq, Iqp, reg), registros WTT y fotografías
FO-OEI-004	Informe (Informe de ensayos del generador, código #####-##-EIG###)
—	Registro de toma de conocimiento del personal (apartado 3.11)

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
N° 00	26/10/2026	Versión inicial. Reemplaza al documento 00503-00-ZPL001 (Method Statement).

PREPARÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2015
00503-00-EPG002 – Protocolos de ensayo EL CID (excitación, calibración y software ELCSoft)
PR-OEI-027 – Codificación documentación de Operaciones e Ingeniería
CP-OEI-001 – Planificación de proyectos / CP-OEI-003 – Ejecución del proyecto
IEEE Std 56-2016 – Guide for Insulation Maintenance of Electric Machines

FIN DE DOCUMENTO

SI ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA IMPRESO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA